HLS ControlTable

HLS 系列舵机控制内存表

磁编码HLS舵机-内存表解析

1 舵机通信协议

舵机使用FT-SCS自定义协议，出厂时的串口默认配置，波特率默认为1Mbps，数据位 8，无校验，停止位 1；波特率可配置范围38400~1Mbps，默认通信地址（站号）为1。

FT-SCS 自定义协议

2 舵机内存表定义

如果功能地址采用两个字节数的数据，低位字节在前面地址，高位字节在后面地址

2.1 版本信息

地址DEC	地址HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
0	0x00	固件主版本号	1	3	只读			
1	0x01	固件次版本号	1	–	只读	40 ~ 59		
2	0x02	END	1	0	只读			0表示小端存储结构

地址DEC	地址HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
3	0x03	舵机主版本号	1	10	只读			
4	0x04	舵机次版本号	1	–	只读			

2.2 EPROM配置

地址DEC	地址HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
5	0x05	主ID	1	1	读写	0 ~ 253	号	总线上唯一的主ID标识（第一标识）
6	0x06	波特率	1	0	读写	0 ~ 7	无	0-7分别代表波特率:1000000(0)，500000(1)，250000(2)，128000(3)，115200(4)，76800(5)，57600(6)，38400(7)
7	0x07	副ID	1	0	读写	0 ~ 253	号	副ID标识（第二标识），副ID只适用于写指令
8	0x08	应答状态级别	1	1	读写	0 ~ 1	无	0：除读指令与PING指令外其它指令不返回应答包；1：对所有指令返回应答包
9	0x09	最小角度限制	2	0	读写	0 ~ 4094	0.087度	多圈绝对位置控制时此值为0
11	0x0B	最大角度限制	2	4095	读写	1 ~ 4095	0.087度	多圈绝对位置控制时此值为0

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
13	0x0D	最高温度上限	1	70	读写	0 ~ 100	°C	
14	0x0E	最高输入电压	1	–	读写	0 ~ 254	0.1V	
15	0x0F	最低输入电压	1	40	读写	0 ~ 254	0.1V	
16	0x10	最大扭矩	2	980	读写	0 ~ 1000	0.1%	上电赋值给48号地址转矩限制
18	0x12	相位	1	–	读写	0 ~ 254	无	特殊功能字节，无特别需求不可修改
19	0x13	卸载条件	1	–	读写	0 ~ 254	无	对应位设置1为开启相应保护，对应位设置0为关闭相应保护
20	0x14	LED报警条件	1	–	读写	0 ~ 254	无	对应位设置1为开启闪灯报警，对应位设置0为关闭闪灯报警
21	0x15	位置环P 比例系数	1	–	读写	0 ~ 254	无	上电赋值给31号地址Kp
22	0x16	位置环D 微分系数	1	–	读写	0 ~ 254	无	上电赋值给32号地址Kd

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
23	0x17	位置环I 积分系数	1	0	读写	0 ~ 254	无	上电赋值给33号地址Ki
24	0x18	最小启动力	1	–	读写	0 ~ 254	0.1%	设置舵机的最小输出启动扭矩
25	0x19	积分限制值	1	0	读写	0 ~ 254	无	最大积分值=积分限制值*4，0表示关闭积分限制功能，位置模式0与模式4生效
26	0x1A	正向不灵敏区	1	1	读写	0 ~ 16	0.087度	最小单位为一个最小分辨角度
27	0x1B	负向不灵敏区	1	1	读写	0 ~ 16	0.087度	最小单位为一个最小分辨角度
28	0x1C	保护电流	2	–	读写	0 ~ 2047	6.5mA	上电赋值给44号地址目标电流
30	0x1E	角度分辨率	1	1	读写	1 ~ 128	无	对传感器最小分辨角度的放大系数
31	0x1F	位置偏移	2	0	读写	-4095 ~ 4095	0.087度	BIT15表示正负方向，其他位可表示范围为0-4095
33	0x21	运行模式	1	0	读写	0 ~ 3	无	0：位置伺服模式（位置+限流）；1：电机恒速模式（恒速+限流）；2：电机恒流模式（限流，速度不可控）；3：PWM开环调速度模式

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
34	0x22	电流环P 比例系数	1	–	读写		无	
35	0x23	电流环I 积分系数	1	–	读写		无	
36	0x24	无定义	1	–	读写	–	–	–
37	0x25	速度闭环P 比例系数	1	–	读写	0 ~ 254	无	电机恒速模式（模式1）下,速度环比例系数
38	0x26	过流保护时间	1	200	读写	0 ~ 254	10ms	
39	0x27	速度闭环I 积分系数	1	–	读写	0 ~ 254	无	电机恒速模式（模式1）下,速度环积分系数

2.3 SRAM控制

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
40	0x28	扭矩开关	1	0	读写	0 ~ 2	无	写0：关闭扭力输出；写1：打开扭力输出；写2：阻尼输出

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
41	0x29	加速度	1	0	读写	0 ~ 254	8.7度/秒^2	舵机运行加/减速度，0表示最大加速度
42	0x2A	目标位置	2	0	读写	-32767 ~ 32767	0.087度	绝对位置控制方式，最大对应最大有效角度，BIT15为方向位
44	0x2C	目标电流	2	保护电流（28）	读写	-2047 ~ 2047	6.5mA	除模式3外其它模式可修改此值来控制电机最大运行电流的输出；恒流模式（模式2）BIT15为电流方向位；PWM开环调速模式(模式3)写入范围-1000 ~ 1000，BIT10为方向位
46	0x2E	运行速度	2	舵机出厂默认最大速度	读写	-32767 ~ 32767	0.732RPM	控制电机最高运行速度，0表示停止运行；恒速模式（1），BIT15为速度方向位
48	0x30	转矩限制	2	最大扭矩（16）	读写	0 ~ 1000	0.1%	用户可程序修改此值来控制堵转扭矩的输出
50	0x32	Kp	1	位置环P 比例系数（21）/速度闭环P比例系数（37）	读写	0 ~ 254	无	位置伺服模式：控制电机位置环的比例系数(1/8)；电机恒速模式：控制电机速度环的比例系数
51	0x33	Kd	1	位置环D 微分系数（22）	读写	0 ~ 254	无	位置伺服模式：控制电机位置环的微分系数(1/4)；电机恒速模式：无效
52	0x34	Ki	1	速度闭环I积分系数（39）	读写	0 ~ 254	无	位置伺服模式：无效；电机恒速模式：控制电机速度环的积分系数

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
53	0x35	无定义	1	–	读写	–	–	
54	0x36	无定义	1	–	读写	–	–	
55	0x37	锁标志	1	1	读写	0 ~ 1	无	写0关闭写入锁，写入EPROM地址的值掉电保存；写1打开写入锁，写入EPROM地址的值掉电不保存

2.4 SRAM反馈

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
56	0x38	当前位置	2	–	只读	–	0.087度	反馈舵机当前绝对位置，BIT15为方向位
58	0x3A	当前速度	2	–	只读	–	0.732RPM	反馈当前电机转动的速度，BIT15为方向位
60	0x3C	当前负载	2	–	只读	–	0.1%	当前控制输出驱动电机的电压占空比，BIT10为方向位
62	0x3E	当前电压	1	–	只读	–	0.1V	当前舵机工作电压

地址 DEC	地址 HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
63	0x3F	当前温度	1	–	只读	–	°C	当前舵机内部工作温度
64	0x40	异步写标志	1	0	只读	–	无	采用异步写指令时，标志位
65	0x41	舵机状态	1	0	只读	–	无	对应位被置1表示相应错误出现，详细查阅特殊字节解释
66	0x42	移动标志	1	0	只读	–	无	BIT0：舵机在运动时标志为1（大于移动速度阀值），舵机停止时为0；BIT1：舵机在运动时标志为1，舵机到达目标并且停止时为0，舵机无更新目标位置保持为0
67	0x43	目标位置	2	–	只读	–	0.087度	当前目标位置
69	0x45	当前电流	2	–	只读	–	6.5mA	反馈当前电机相电流，BIT15为电流方向位
71	0x47	无定义	2	–	只读	–	–	
73	0x49	电流偏置	2	–	只读	–	–	电流0点偏移值

2.5 出厂参数

地址DEC	地址HEX	功能名称	字节数	初始值	权限	取值范围	单位	说明
77	0x4D	vFk(*10)	1	–	只读	–	–	–
78	0x4E	vKgl	1	–	只读	–	–	–
79	0x4F	pFk(*10)	1	–	只读	–	–	–
80	0x50	移动速度阀值	1	–	只读	–	–	–
81	0x51	DTs(ms)	1	–	只读	–	–	–
82	0x52	eFk(*10)	1	–	只读	–	–	–
83	0x53	Vk(ms)	1	–	只读	–	–	–
84	0x54	最大速度限制	1	–	只读	–	–	–
85	0x55	加速度限制	1	–	只读	–	–	–
86	0x56	加速度倍数	1	–	只读	–	–	–

3 特殊字节解释

3.1 舵机相位

- **位数/位权重：说明**

- BIT0（1）：伺服相位(固件版本<=3.41)，磁编码支持(0:AS5600，1:MT6701，固件版本>=3.44)
- BIT1（2）：电流反馈方向相位；(0)正向，(1)反向
- BIT2（4）：驱动桥方向相位；(0)正向，(1)反向
- BIT3（8）：速度方向相位(固件版本<=3.41)
- BIT4（16）：角度反馈模式；(0)反馈单圈角度，(1)反馈全角度
- BIT5（32）：驱动桥配置，(0)独立H桥，(1)集成H桥
- BIT6（64）：PWM频率，(0)24kHz，(1)16kHz
- BIT7（128）：位置反馈方向相位，(0)正向，(1)反向

> 如果同时设置多个位，舵机的相位值为各个位值之和。例如：原相位值为0，舵机运行反向，则相位值为128+4+2=134；

3.2 舵机状态

舵机状态：0表示正常，1表示异常

- **位数/位权重：说明**
- BIT0（1）：电压状态
- BIT1（2）：磁编码状态
- BIT2（4）：温度状态
- BIT3（8）：电流状态
- BIT4（16）：----
- BIT5（32）：负载状态
- BIT6（64）：----
- BIT7（128）：----

> 如果同时有多种状态，舵机的状态值为各个位值之和。例如：电压过压/欠压与舵机过热，则舵机状态值为4+1=5；

3.3 卸载条件

卸载条件：0表示关闭，1表示开启

- **位数/位权重：说明**
- BIT0（1）：电压保护
- BIT1（2）：磁编码保护
- BIT2（4）：过热保护
- BIT3（8）：过流保护
- BIT4（16）：----
- BIT5（32）：----
- BIT6（64）：----
- BIT7（128）：----
- > 如果同时设置多个位，舵机的卸载条件值为各位值之和。例如：电压保护与过热保护同时开启，则卸载条件值为4+1=5；

3.4 LED报警条件

报警条件：0表示关闭，1表示开启

- **位数/位权重：说明**
- BIT0（1）：电压报警
- BIT1（2）：磁编码报警
- BIT2（4）：过热报警
- BIT3（8）：过流报警
- BIT4（16）：----
- BIT5（32）：----

- BIT6（64）：----
- BIT7（128）：----

> 如果同时设置多个位，舵机的报警条件值为各位值之和。例如：电压报警与过热报警同时开启，则卸载条件值为4+1=5；

Powered by Wiki.js